# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 1

# ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

**Disusun oleh:**

**Rismayanty (2509106102)**

**Kelas (C1 ‘25)**

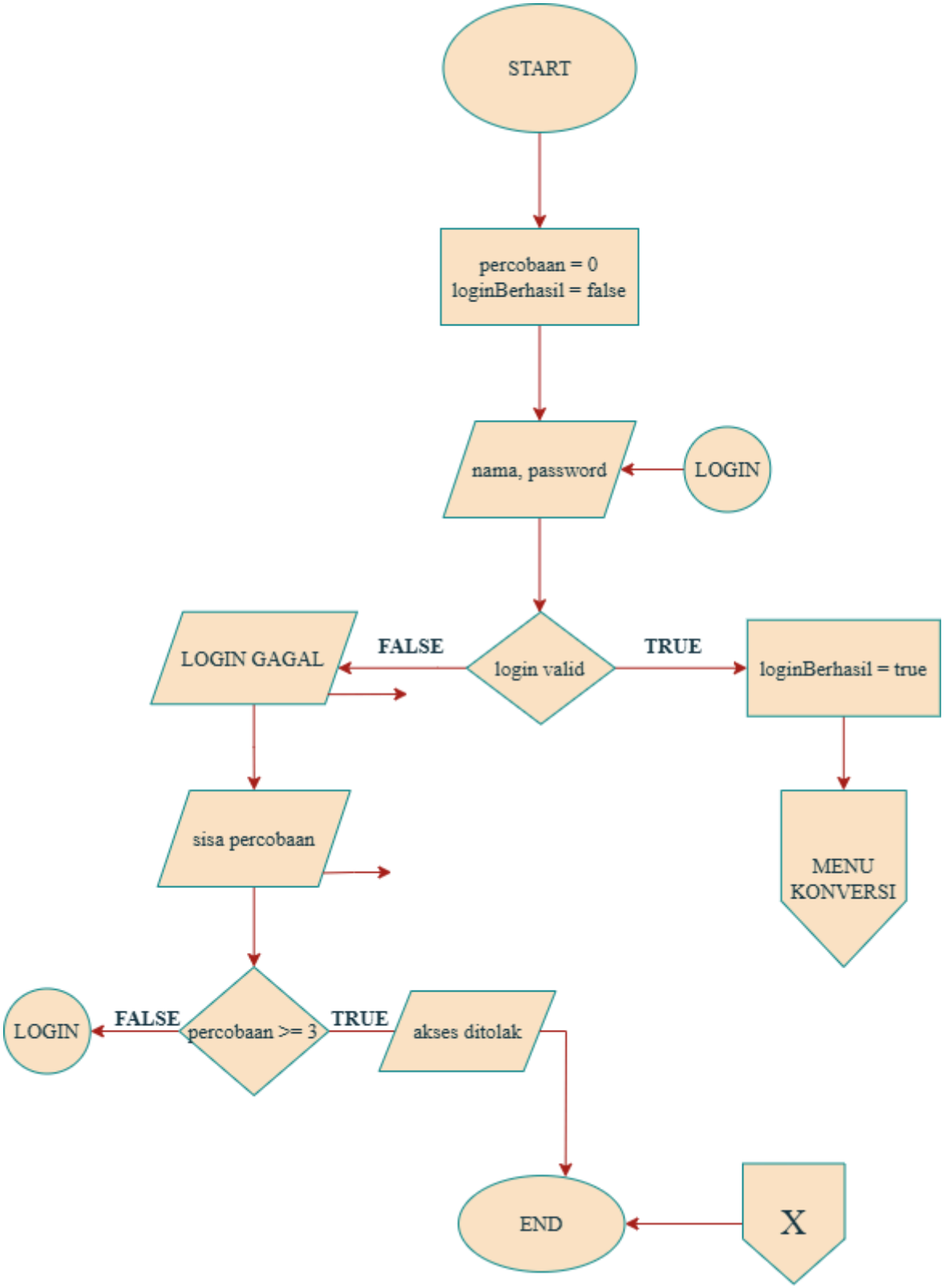
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

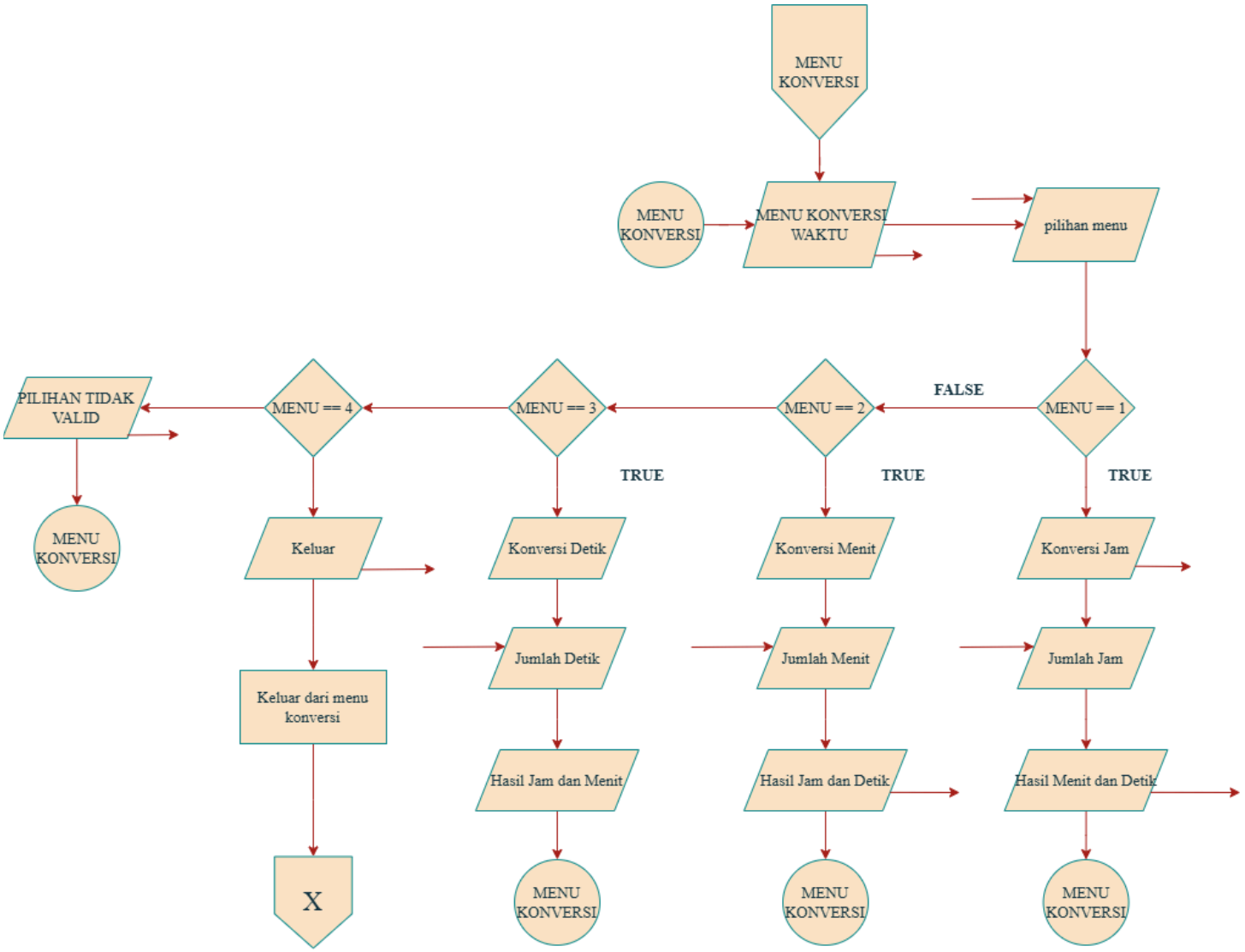
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2025**

## 1. Flowchart


START
percobaan = 0
loginBerhasil = false
nama, password
LOGIN
LOGIN GAGAL
FALSE
login valid
TRUE
loginBerhasil = true
sisa percobaan
MENU KONVERSI
LOGIN
FALSE
percobaan >= 3
TRUE
akses ditolak
END
X




1. **Flowchart Sistem Login**

- Menginisialisasi variabel percobaan = 0 dan loginBerhasil = false
- Meminta input nama dan password dari user untuk login
- Memvalidasi input Login (nama harus "Rismayanty" dan password harus "102")
- Jika valid: Set loginBerhasil = true dan lanjut ke MENU KONVERSI
- Jika tidak valid:
    1. Tampilkan "LOGIN GAGAL"
    2. Tambah counter percobaan++
    3. Tampilkan sisa percobaan.
    4. Cek apakah percobaan >= 3:
        - Jika YA, maka "akses ditolak" dan program langsung berakhir

- Jika TIDAK, maka program kembali ke input LOGIN (dan maksimal 3x percobaan)

2. **Flowchart Menu Konversi**

- Menampilkan 4 pilihan menu (konversi jam, menit, detik, dan keluar)
- Menggunakan struktur switch-case untuk mengecek pilihan user (MENU == 1, 2, 3, 4)
- Setiap pilihan akan memproses konversi yang sesuai:
    1. Menu 1: Konversi Jam → Menit dan Detik
    2. Menu 2: Konversi Menit → Jam dan Detik
    3. Menu 3: Konversi Detik → Jam dan Menit
    4. Menu 4: Keluar dari program
    5. Jika input tidak valid, program menampilkan pesan error dan akan kembali ke menu konversi (memberi perintah untuk input ulang 1-4)
    6. Setelah konversi selesai, program kembali ke menu utama (looping)

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat dengan tujuan untuk mengimplementasikan konsep dasar pemrograman C++ dalam studi kasus nyata dengan contoh, yaitu memudahkan pengguna mengonversi satuan waktu (jam, menit, detik) secara cepat dan akurat (tanpa kalkulator manual).

## 3. Source Code

### A. Fitur Login

Fitur ini adalah fitur login bagi pengguna, wajib login agar bisa mengakses menu konversi pada program.

```
string nama, password;
string namaWajib = "Rismayanty";
string nim = "102";
int percobaan = 0;
bool loginBerhasil = false;

cout << "!==============================!" << endl;
cout << "       SELAMAT DATANG DI       " << endl;
cout << "        KONVERSI WAKTU         " << endl;
```

```
cout << "!==============================!" << endl;

while (percobaan < 3) {
    cout << "\n--- LOGIN USER ---" << endl;
    cout << "Nama: ";
    getline(cin, nama);

    cout << "Password: ";
    getline(cin, password);

    bool namaBenar = (nama == namaWajib);
    bool passwordBenar = (password == nim);

    if (namaBenar && passwordBenar) {
        loginBerhasil = true;
        break;
    } else {
        percobaan++;
        cout << "\n[!] LOGIN GAGAL" << endl;

        if (!namaBenar) {
            cout << "    -> Nama wajib \"Rismayanty\"!" << endl;
        }
        if (!passwordBenar) {
            cout << "    -> Password salah!" << endl;
        }
        cout << "    -> Sisa percobaan: " << (3 - percobaan) << endl;
    }
}

if (!loginBerhasil) {
    cout << "\n[!] AKSES DITOLAK! gagal login 3 kali." << endl;
    return 0;
}
```

**B. Fitur Menu**

Fitur ini berisi menu interaktif dengan 4 pilihan (menu 1-4) dan validasi input, program akan menolak input di luar 1-4.

```
int pilihan;
int waktuInput;

do {
    cout << endl;
    cout << "========================================" << endl;
    cout << "          MENU KONVERSI WAKTU          " << endl;
    cout << "========================================" << endl;
    cout << "1. Konversi Jam   -> Menit dan Detik   " << endl;
    cout << "2. Konversi Menit -> Jam dan Detik     " << endl;
    cout << "3. Konversi Detik -> Jam dan Menit     " << endl;
```

```
        cout << "4. Keluar                          " << endl;
        cout << "=========================================" << endl;
        cout << "Pilih menu (1-4): ";
        cin >> pilihan;

        if (pilihan < 1 || pilihan > 4) {
            cout << "[!] PILIHAN TIDAK VALID! Masukkan 1-4." << endl;
            continue;
        }

        // konversi
        switch (pilihan) {
            case 1:
                cout << "\n--- KONVERSI JAM ---" << endl;
                cout << "Masukkan jumlah jam: ";
                cin >> waktuInput;
                cout << "Hasil: " << waktuInput << " Jam = "
                    << (waktuInput * 60) << " Menit dan "
                    << (waktuInput * 3600) << " Detik" << endl;
                break;

            case 2:
                cout << "\n--- KONVERSI MENIT ---" << endl;
                cout << "Masukkan jumlah menit: ";
                cin >> waktuInput;
                cout << "Hasil: " << waktuInput << " Menit = "
                    << (waktuInput / 60) << " Jam dan "
                    << (waktuInput * 60) << " Detik" << endl;
                break;

            case 3:
                cout << "\n--- KONVERSI DETIK ---" << endl;
                cout << "Masukkan jumlah detik: ";
                cin >> waktuInput;
                cout << "Hasil: " << waktuInput << " Detik = "
                    << (waktuInput / 3600) << " Jam dan "
                    << ((waktuInput % 3600) / 60) << " Menit" << endl;
                break;

            case 4:
                cout << "\n=========================================" << endl;
                cout << "   TERIMA KASIH, " << nama << "! SEE YOU...   " << endl;
                cout << "=========================================" << endl;
                break;
        }

    } while (pilihan != 4);

    return 0;
}
```

## 4. Hasil Output

```
!============================!
        SELAMAT DATANG DI
         KONVERSI WAKTU
!============================!

--- LOGIN USER ---
Nama: RISMAYANTY
Password: 102

[!] LOGIN GAGAL
    -> Nama wajib "Rismayanty"!
    -> Sisa percobaan: 2

--- LOGIN USER ---
Nama: rismayanty
Password: 102

[!] LOGIN GAGAL
    -> Nama wajib "Rismayanty"!
    -> Sisa percobaan: 1

--- LOGIN USER ---
Nama: Rismayanty
Password: 103

[!] LOGIN GAGAL
    -> Password salah!
    -> Sisa percobaan: 0

[!] AKSES DITOLAK! gagal login 3 kali.
```

Gambar 4.1 Hasil Output Sistem Login

```
!=============================!
       SELAMAT DATANG DI
        KONVERSI WAKTU
!=============================!

--- LOGIN USER ---
Nama: Rismayanty
Password: 102

========================================
           MENU KONVERSI WAKTU
========================================
1. Konversi Jam   -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
========================================
Pilih menu (1-4):
```

Gambar 4.2 Hasil Output Sistem Login

```
========================================
           MENU KONVERSI WAKTU
========================================
1. Konversi Jam   -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
========================================
Pilih menu (1-4): 1

--- KONVERSI JAM ---
Masukkan jumlah jam: 24
Hasil: 24 Jam = 1440 Menit dan 86400 Detik
```

Gambar 4.3 Hasil Output Menu Konversi 1

```
========================================
            MENU KONVERSI WAKTU
========================================
1. Konversi Jam   -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
========================================
Pilih menu (1-4): 2

--- KONVERSI MENIT ---
Masukkan jumlah menit: 2366
Hasil: 2366 Menit = 39 Jam dan 141960 Detik
```

Gambar 4.4 Hasil Output Menu Konversi 2

```
========================================
            MENU KONVERSI WAKTU
========================================
1. Konversi Jam   -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
========================================
Pilih menu (1-4): 3

--- KONVERSI DETIK ---
Masukkan jumlah detik: 234567
Hasil: 234567 Detik = 65 Jam dan 9 Menit
```

Gambar 4.5 Hasil Output Menu Konversi 3

```
========================================
            MENU KONVERSI WAKTU
========================================
1. Konversi Jam   -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
========================================
Pilih menu (1-4): 4

========================================
   TERIMA KASIH, Rismayanty! SEE YOU...
========================================
```

Gambar 4.6 Hasil Output Menu Konversi 4

```
========================================
            MENU KONVERSI WAKTU
========================================
1. Konversi Jam   -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
========================================
Pilih menu (1-4): 5
[!] PILIHAN TIDAK VALID! Masukkan 1-4.

========================================
            MENU KONVERSI WAKTU
========================================
1. Konversi Jam   -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar
========================================
Pilih menu (1-4): -2
[!] PILIHAN TIDAK VALID! Masukkan 1-4.

========================================
            MENU KONVERSI WAKTU
========================================
```

Gambar 4.7 Hasil Output Menu Konversi Gagal

## 5. Langkah-langkah GIT

### 5.1 GIT Add

Git Add adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan semua file yang ada di folder tersebut ke staging area. Titik (.) berarti semua file yang berubah atau baru dibuat akan disiapkan untuk disimpan.

```
PS C:\Users\lenov\Downloads\PRAKTIKUM_APL> git add .
```

Gambar 4.8 Git Add

### 5.2 GIT Commit

Git Commit adalah perintah yang berfungsi untuk menyimpan perubahan yang sudah ditambahkan tadi ke dalam repository lokal dengan pesan commit "posttest 1".

Di terminal muncul keterangan: 4 files changed, 181 insertions(+) create mode 100644 ... Artinya ada 4 file yang tersimpan, ada 181 baris kode yang ditambahkan dan beberapa file baru berhasil dibuat dan dicatat oleh Git. Sampai tahap ini, file sudah tersimpan di Git, tetapi masih di komputer saya (lokal).

```
PS C:\Users\lenov\Downloads\PRAKTIKUM_APL> git commit -m "posttest 1"
[main (root-commit) 11a8514] posttest 1
 4 files changed, 181 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan_1/pertemuan_1.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan_1/pertemuan_1.exe
 create mode 100644 post_test/post_test_apl_1/2509106102-RISMAYANTY-PT-1.cpp
 create mode 100644 post_test/post_test_apl_1/2509106102-RISMAYANTY-PT-1.exe
```

Gambar 4.9 Git Commit

### 5.3 GIT Push

Git Push adalah perintah yang berfungsi untuk mengirim commit dari komputer kamu ke GitHub, tepatnya ke branch main pada remote bernama origin.

Di terminal terlihat

Writing objects: 100% ...
To https://github.com/rismayanty/praktikum.apl.git
[new branch] main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

Artinya: Semua file berhasil dikirim ke GitHub Branch main berhasil dibuat di GitHub Branch lokal main sekarang sudah terhubung dengan origin/main.

```
PS C:\Users\lenov\Downloads\PRAKTIKUM_APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (10/10), 932.68 KiB | 3.97 MiB/s, done.
Total 10 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/rismayanty/praktikum.apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 4.10 Git Push